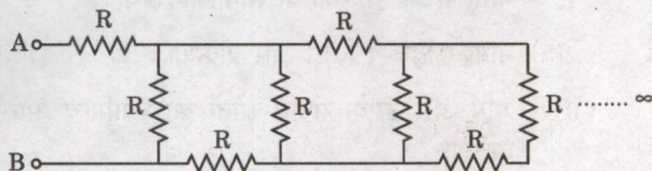
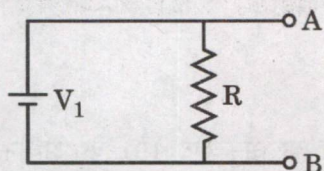


## PART - B

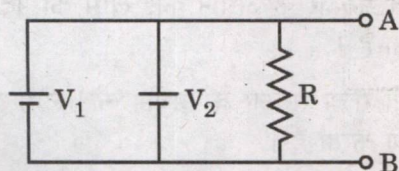
51. An infinite combination of resistors, each having resistance  $R = 4 \Omega$ , is given below. What is the net resistance between the points A and B? (Each resistance is of equal value,  $R = 4$ )



- (a)  $0 \Omega$   
 (b)  $2 + 2\sqrt{5} \Omega$   
 (c)  $2 + \sqrt{5} \Omega$   
 (d)  $\infty \Omega$
52. An electric circuit is given below.  $V_1 = 1 \text{ V}$  and Resistance  $R = 1000 \Omega$ .



The current through the resistance  $R$  is very close to  $1 \text{ mA}$  and the voltage across point A and B,  $V_{AB} = 1 \text{ V}$ . Now the circuit is changed to :



where value of  $V_2 = 5 \text{ V}$ . The internal resistances of both the batteries are  $0.1 \Omega$ . The current through the resistance  $R$  is about :

- (a)  $1.0 \text{ mA}$   
 (b)  $1.2 \text{ mA}$   
 (c)  $3.0 \text{ mA}$   
 (d)  $5.0 \text{ mA}$

53. If the current through an electrical machine running on direct current is  $15 \text{ A}$  and the machine runs for 10 minutes, the charge that passes through the machine during this time is :

- (a)  $1.50 \text{ C}$   
 (b)  $150 \text{ C}$   
 (c)  $900 \text{ C}$   
 (d)  $9000 \text{ C}$

54. Which one of the following is the best shape of a solid metal rod to form the top end of a lightning conductor ?

- (a)   
 (b)   
 (c)   
 (d) 

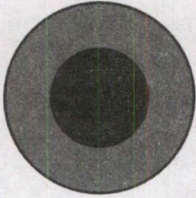
55. निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से बल, प्रकृति में मूल बल है/हैं ?

1. गुरुत्वीय बल
2. विद्युत-चुंबकीय बल
3. प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

56. R बाह्य त्रिज्या और  $R/2$  आंतरिक त्रिज्या के एक वृत्ताकार शेल में  $R/2$  त्रिज्या का एक ठोस गोला अंतर्विष्ट है (चित्र देखें)। ठोस गोले की सामग्री का घनत्व  $\rho$  और शेल की सामग्री का घनत्व  $\rho/2$  है। इस प्रकार बने बृहत्तर गोले का औसत द्रव्यमान घनत्व क्या है ?



- (a)  $3\rho/4$
- (b)  $9\rho/16$
- (c)  $7\rho/8$
- (d)  $5\rho/8$

57. मानव नेत्र एक ऐसे कैमरे के समान है जिसके लेन्स :

- (a) स्थिर फोकस दूरी और स्थिर द्वारक आमाप (अपर्चर साइज़) के हैं।
- (b) परिवर्ती फोकस दूरी और स्थिर द्वारक आमाप (अपर्चर साइज़) के हैं।
- (c) स्थिर फोकस दूरी और परिवर्ती द्वारक आमाप (अपर्चर साइज़) के हैं।
- (d) परिवर्ती फोकस दूरी और परिवर्ती द्वारक आमाप (अपर्चर साइज़) के हैं।

58. भारत के संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन, निम्नलिखित में से किस विषय/किन विषयों के संबंध में भारतीय संसद के अधिनियम नागालैंड राज्य पर तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक नागालैंड की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है ?

1. नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ
2. नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया
3. भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण
4. नागालैंड की अन्य राज्यों के साथ सीमाएँ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

59. भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के अधीन, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह व्यक्ति :

1. भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है।
2. किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2